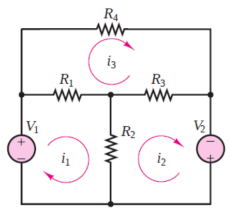
$V_1 := 12\ V$ $V_2 := 6\ V$ $R_1 := 3\ \Omega$ $R_2 := 8\ \Omega$ $R_3 := 6\ \Omega$

$R_4 := 4\ \Omega$

KVL - Example



nd: Mesh Currents

iven Data:

=12 V; V_2=6 V; R_1=3 Ω; R_2=8 Ω; R_3=6 Ω ; R_4=4 Ω

Del 1 - Maskeligninger

Tre masker med maskestrømme med uret. R_1 deles af maske 1 og 3, R_2 af maske 1 og 2, R_3 af maske 2 og 3, og R_4 ligger kun i maske 3. Navne: R alene er gaskonstanten, V er volt og A er ampere i Mathcad, så alle størrelser har et subscript. KVL i hver maske:

$$\sum_{n=1}^{N} v_n = 0 \qquad \text{Kirchhoff's voltage law} \qquad (1.8)$$

Ordnet får vi summen af modstandene i masken på diagonalen og minus de delte modstande udenfor. Kilderne giver stigninger i maske 1 og 2:

$$R_m := \begin{bmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 & -R_1 \\ -R_2 & R_2 + R_3 & -R_3 \\ -R_1 & -R_3 & R_1 + R_3 + R_4 \end{bmatrix}$$

$$R_m = \begin{bmatrix} 11 & -8 & -3 \\ -8 & 14 & -6 \\ -3 & -6 & 13 \end{bmatrix} \Omega \qquad v_s := \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ 0\ V \end{bmatrix}$$

Non-Commercial Use Only

Del 2 - Løsning

$$i_m := \text{lsolve}\left(R_m, v_s\right) = \begin{bmatrix} 6.9 \\ 6.3 \\ 4.5 \end{bmatrix} A$$

$$i_1 := i_m \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 6.9\ A \qquad i_2 := i_m \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 6.3\ A$$

$$i_3 := i_m \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 4.5\ A$$

Del 3 - Kontrol

KVL i maske 3 (ingen kilde) skal give nul. R_4 ligger kun i maske 3, så i LTspice skal strømmen i R_4 være i_3:

$$R_1 \cdot \left(i_1 - i_3\right) - R_4 \cdot i_3 + R_3 \cdot \left(i_2 - i_3\right) = \left(5.329 \cdot 10^{-15}\right)\ V$$

$i_1 = 6.9\ A$ $i_2 = 6.3\ A$ $i_3 = 4.5\ A$

Non-Commercial Use Only